📄 PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

SISTEM SELF-ORDER REAL-TIME TERINTEGRASI QR CODE

Nama Produk: **La Java Cafe & Resto**

📌 Informasi Dokumen

Properti	Detail
Judul Proyek	Website Pemesanan Mandiri F&B dengan Integrasi QR Code & Kitchen Display Real-Time
Nama Aplikasi	**La Java Cafe & Resto**
Versi Dokumen	`1.0.0`
Status Dokumen	**Approved / Ready for Development & Assessment**
Target Pembaca	Anggota Kelompok, Frontend Developer, Backend Developer, UI/UX Designer, Dosen/Penguji
Klasifikasi	Internal Project / Academic & Production Grade
Tanggal Pembuatan	19 Oktober 2026

1. Pendahuluan & Latar Belakang

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada operasional kafe dan restoran tradisional, proses pemesanan seringkali menghadapi sejumlah kendala klasik:
1. **Bottleneck Pelayan**: Pelanggan harus menunggu pelayan menghampiri meja untuk menyerahkan buku menu dan mencatat pesanan.
2. **Kesalahan Pencatatan (Human Error)**: Catatan tulisan tangan rentan salah dibaca oleh bagian dapur atau barista, terutama mengenai catatan kustom (misal: tingkat kemanisan, alergi, atau varian susu).
3. **Keterlambatan Komunikasi Dapur**: Perubahan stok menu (habis) seringkali baru diketahui pelayan setelah pelanggan selesai memesan, menyebabkan kekecewaan pelanggan.
4. **Kebutuhan Instalasi Aplikasi**: Mayoritas pelanggan enggan mengunduh aplikasi *mobile* terpisah (Play Store / App Store) hanya untuk memesan makanan di satu tempat.

1.2 Solusi yang Dihadirkan

La Java Cafe & Resto menghadirkan aplikasi web pemesanan mandiri tanpa instalasi (*zero-install web application*). Pelanggan cukup memindai QR Code di meja mereka menggunakan kamera *smartphone* untuk langsung membuka katalog menu, memilih varian, menambahkan catatan khusus, dan melakukan pemesanan.

Secara bersamaan, pesanan masuk ke layar **Kitchen Display System (KDS)** di dapur secara instan (*real-time*) disertai notifikasi bunyi bel synthesizer, dan status progres makanan dapat dipantau langsung oleh pelanggan dari mejanya tanpa perlu bolak-balik bertanya kepada staf.

2. Visi Produk, Tujuan, & Batasan Sistem

2.1 Visi Produk

Menjadi sistem pemesanan mandiri kafe dan restoran yang ringkas, berestetika monokrom modern (*Monochrome Minimalist Luxury*), berkinerja tinggi tanpa jeda, serta mudah dioperasikan baik oleh pelanggan maupun staf restoran.

2.2 Tujuan Utama (Goals)

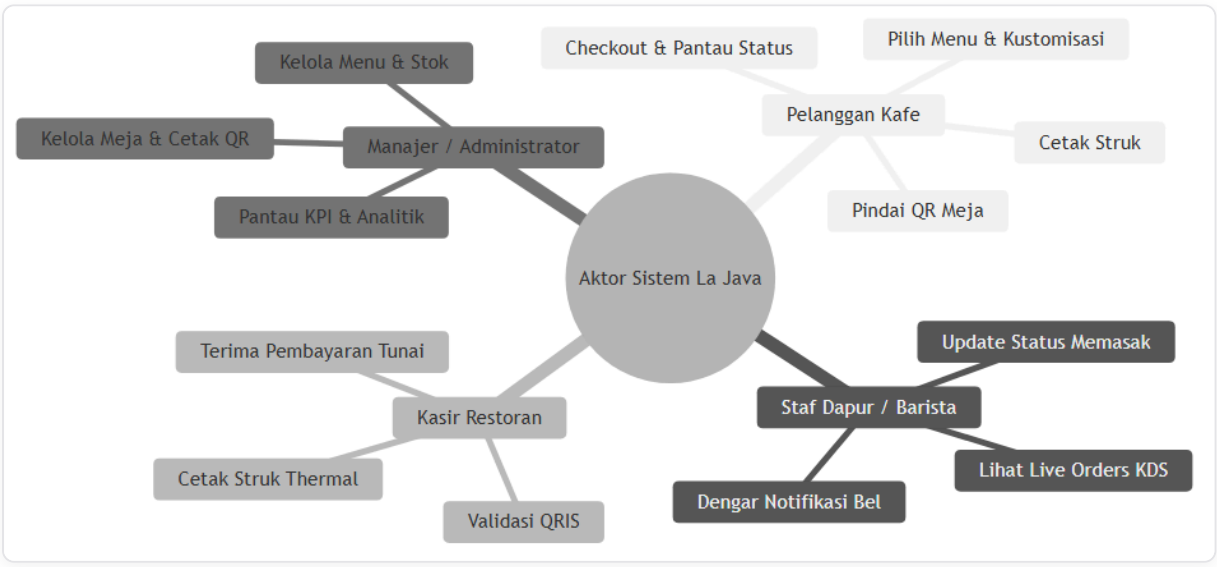
- Mengeliminasi waktu tunggu pemesanan di meja hingga 0 menit.
- Mengurangi kesalahan pembuatan pesanan (*order error rate*) hingga < 1%.
- Memastikan sinkronisasi status stok dan status pesanan berlangsung secara instan (< 300 ms) via WebSockets.
- Menyediakan manajemen operasional mandiri bagi staf La Java (tambah menu, toggle stok, unduh QR meja, pantau analitik).

2.3 Batasan Sistem (Non-Goals)

- **Bukan Sistem POS Akuntansi Lengkap**: Sistem berfokus pada pemesanan meja, manajemen dapur, dan kasir harian, belum mencakup penggajian karyawan (*payroll*) atau manajemen inventaris bahan baku mentah (*raw ingredient recipe deduction*).
- **Payment Gateway Produksi**: Metode pembayaran saat ini menyediakan simulasi QRIS instan dan opsi bayar di kasir (*cash/debit*). Integrasi settlement bank pihak ketiga (seperti Midtrans/Xendit Production) merupakan target tahap selanjutnya.

---

3. Profil Pengguna & User Persona



Gambar 1: Visualisasi Diagram Sistem

3.1 Persona 1: Rian (Pelanggan / Customer)

- **Karakteristik**: Mahasiswa/pekerja *remote* yang datang ke La Java Cafe & Resto untuk bekerja santai, menginginkan proses cepat tanpa harus mengantre di kasir.
- **Kebutuhan**: Membuka menu di HP tanpa instal aplikasi, melihat foto menu yang jelas, menambahkan catatan ("es sedikit"), dan mengetahui kapan kopinya siap diambil tanpa harus bolak-balik bertanya.

3.2 Persona 2: Budi (Koki / Barista - Kitchen Display)

- **Karakteristik**: Berada di area bar/dapur yang sibuk dan bising.
- **Kebutuhan**: Notifikasi audio yang jelas saat pesanan baru masuk, urutan antrean pesanan yang rapi, catatan kustom yang terbaca jelas, dan tombol satu klik untuk mengubah status pesanan.

3.3 Persona 3: Sarah (Kasir & Manajer Operasional)

- **Karakteristik**: Bertanggung jawab atas ketersediaan menu meja, pembayaran, dan cetak QR Code meja.
- **Kebutuhan**: Bisa menonaktifkan menu yang habis dalam satu klik agar tidak bisa dipesan lagi, mencetak kartu meja QR beresolusi tinggi, dan melihat ringkasan omzet harian.

---

4. User Stories & Acceptance Criteria

US-01: Pemindaian QR Meja (Pelanggan)

- **Sebagai** pelanggan di meja La Java,
- **Saya ingin** memindai QR Code di meja saya atau membuka tautan meja otomatis,
- **Agar** nomor meja saya langsung terkunci pada saat memesan tanpa perlu memasukkannya secara manual.
- **Kriteria Penerimaan (Acceptance Criteria):**
- Membuka URL `/?table=Meja%2001` otomatis mengunci nama meja menjadi "Meja 01".
- Kamera pemindai QR web (*built-in*) dapat memindai QR fisik dan langsung mengalihkan ke halaman menu meja terkait.
- Nomor meja ditampilkan secara jelas pada bagian header aplikasi pelanggan.

US-02: Kustomisasi & Keranjang Pesanan (Pelanggan)

- **Sebagai** pelanggan,
- **Saya ingin** memilih menu, mengatur kuantitas, serta menambahkan catatan kustom,
- **Agar** pesanan yang dibuat sesuai preferensi pribadi saya.
- **Kriteria Penerimaan:**
- Menu yang habis (*is_available = 0*) ditandai dengan badge "Habis" dan tombol tambah dinonaktifkan.
- Dialog detail item menyediakan kontrol penambahan/pengurangan jumlah (*quantity*) dan textarea catatan.
- Keranjang belanja (*Cart Drawer*) menghitung subtotal, pajak PB1 (10%), dan total akhir secara otomatis.

US-03: Pelacakan Pesanan Real-Time (Pelanggan)

- **Sebagai** pelanggan yang sudah melakukan checkout,
- **Saya ingin** melihat tahapan progres pembuatan makanan secara langsung,
- **Agar** saya tahu estimasi waktu pesanan saya siap tanpa harus bertanya ke pelayan.
- **Kriteria Penerimaan:**
- Layar pelacakan menampilkan 4 tahapan stepper: *Menunggu Konfirmasi* $\rightarrow$ *Sedang Dimasak* $\rightarrow$ *Siap Disajikan* $\rightarrow$ *Selesai*.
- Perubahan status dari dapur memperbarui tampilan pelanggan seketika (< 500 ms) via WebSocket tanpa *page reload*.
- Saat status menjadi *Siap Disajikan*, efek animasi konfeti (*confetti*) otomatis terpicu.

US-04: Notifikasi Pesanan Masuk (Kitchen Display System)

- **Sebagai** staf dapur/barista La Java,

- **Saya ingin** mendengar suara bel dan melihat kartu pesanan baru muncul seketika di layar KDS,
- **Agar** pesanan segera dapat disiapkan tanpa penundaan.
- **Kriteria Penerimaan:**
- Saat pelanggan menekan *Kirim Pesanan*, kartu pesanan baru muncul di urutan teratas tab *Pesanan*.
- Browser membunyikan nada dering synthesizer (*Web Audio API*) secara otomatis.
- Terdapat tombol aksi cepat: "*Terima & Masak*", "*Tandai Siap*", dan "*Selesaikan*".

US-05: Instant Stock Toggle (Admin)

- **Sebagai** manajer/admin La Java,
- **Saya ingin** mematikan status ketersediaan menu dengan saklar satu klik,
- **Agar** pelanggan tidak memesan item yang stok bahan bakunya sudah habis.
- **Kriteria Penerimaan:**
- Saklar toggle di admin langsung memperbarui basis data SQLite.
- Event WebSocket disiarkan ke seluruh pelanggan yang sedang membuka web; menu terkait langsung berubah menjadi berstatus "Habis" tanpa perlu me-refresh browser.

US-06: Manajemen Meja & Cetak QR Code (Admin)

- **Sebagai** admin,
- **Saya ingin** membuat meja baru dan mencetak kartu QR Code siap pakai,
- **Agar** dapat ditempel langsung di meja fisik restoran.
- **Kriteria Penerimaan:**
- Setiap meja menghasilkan QR Code beresolusi tinggi (400x400 px).
- Terdapat tombol unduh berkas gambar PNG.
- Terdapat mode cetak (*print preview layout*) yang diformat elegan dengan tema monokrom.

---

5. Spesifikasi Kebutuhan Sistem

5.1 Kebutuhan Fungsional (Functional Requirements)

Kode	Modul	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
FR-01	Meja & QR	Sistem dapat mengenali meja dari parameter URL atau pemindaian kamera QR.	**Must Have**
FR-02	Menu	Sistem menyajikan daftar menu berdasarkan kategori dan fitur pencarian nama/deskripsi.	**Must Have**
FR-03	Menu	Sistem memvalidasi ketersediaan menu sebelum pesanan masuk ke database.	**Must Have**
FR-04	Pesanan	Sistem memproses checkout pesanan dengan rincian item, nama pemesan, dan metode bayar.	**Must Have**
FR-05	Pesanan	Sistem menghitung pajak PB1 restoran secara otomatis sebesar 10% dari subtotal.	**Must Have**

Kode	Modul	Deskripsi Kebutuhan	Prioritas (MoSCoW)
FR-06	Real-Time	Sistem menyiarkan event pesanan baru (`order:new`) ke ruangan admin secara instan.	**Must Have**
FR-07	KDS	Sistem membunyikan audio chime synthesizer saat event `order:new` diterima KDS.	**Must Have**
FR-08	KDS	Sistem menyediakan antarmuka pembaruan status pesanan: PENDING, CONFIRMED, PREPARING, READY, COMPLETED, CANCELLED.	**Must Have**
FR-09	Real-Time	Sistem memperbarui stepper status di layar pelanggan (`order:status_updated`) secara real-time.	**Must Have**
FR-10	Cetak	Sistem mencetak struk kasir (*thermal receipt format*) langsung ke dialog print browser.	**Should Have**
FR-11	Autentikasi	Sistem melindungi endpoint administratif menggunakan JSON Web Token (JWT) dan bcrypt.	**Must Have**
FR-12	Admin Menu	Sistem menyediakan fungsi Tambah, Ubah, Hapus (CRUD) item menu beserta gambar preset.	**Must Have**
FR-13	Admin Menu	Sistem menyediakan saklar cepat ketersediaan stok (*Instant Stock Toggle*).	**Must Have**
FR-14	Admin Meja	Sistem menyediakan CRUD data meja beserta generator QR Code otomatis.	**Must Have**
FR-15	Admin Meja	Sistem menyediakan fungsi unduh berkas QR PNG dan format cetak kartu meja.	**Should Have**
FR-16	Pembayaran	Sistem menyediakan pemilihan metode bayar: Bayar di Kasir atau QRIS Instant.	**Must Have**
FR-17	Pembayaran	Admin/Kasir dapat mengubah status pembayaran pesanan menjadi PAID atau UNPAID.	**Must Have**
FR-18	Analitik	Sistem menghitung KPI penjualan: Total Omzet, Pesanan Hari Ini, Pesanan Aktif, dan Selesai.	**Should Have**
FR-19	Analitik	Sistem menampilkan *Top 5 Menu Paling Laris* berdasarkan kuantitas dan pendapatan.	**Should Have**

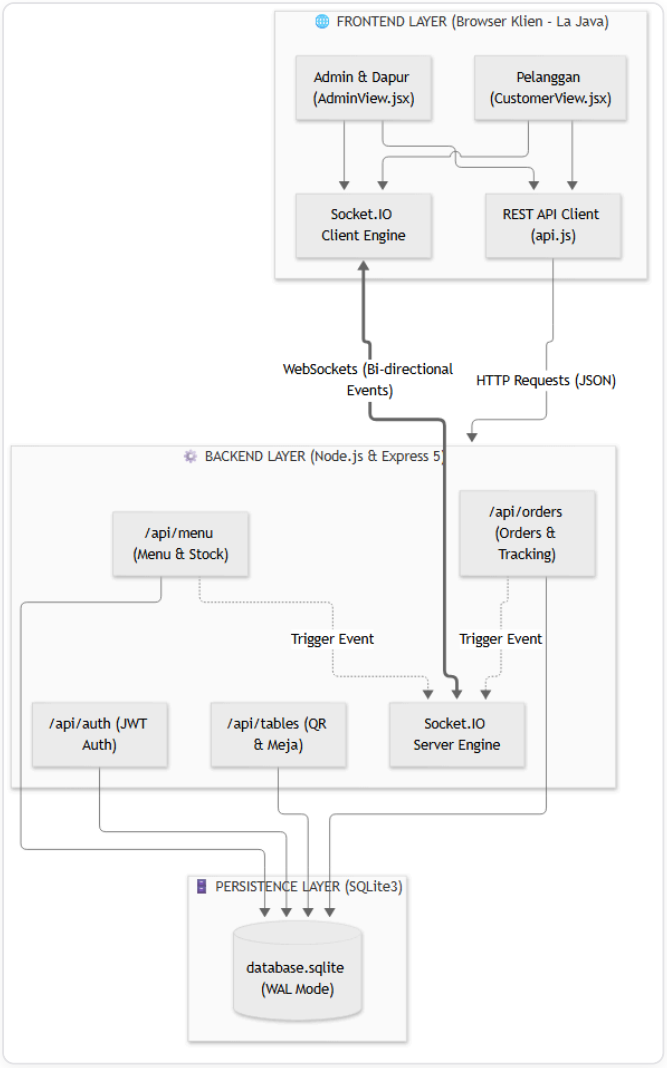
5.2 Kebutuhan Non-Fungsional (Non-Functional Requirements)

Kategori	Parameter	Kriteria & Spesifikasi
Performa	Latensi Real-Time	Siaran pembaruan status via WebSocket harus diterima klien dalam waktu **< 300 ms** pada jaringan lokal/internet stabil.
Performa	Query Database	Pemanfaatan mode **SQLite WAL (Write-Ahead Logging)** untuk memastikan operasi baca dan tulis berjalan bersamaan tanpa *database locking*.

Kategori	Parameter	Kriteria & Spesifikasi
Performa	Load Time Awal	Ukuran bundel frontend teroptimasi dengan Vite dan Tailwind CSS v4, waktu render awal < 1.5 detik.
Keamanan	Enkripsi Password	Password admin disimpan menggunakan algoritma **bcrypt** dengan *salt rounds* = 10.
Keamanan	Otorisasi API	Seluruh rute administratif (`POST` , `PUT` , `DELETE` , `PATCH`) dilindungi *middleware* JWT Bearer Token.
Keamanan	Verifikasi Harga	Kalkulasi subtotal dilakukan secara independen di sisi server (*server-side calculation*) berdasarkan database untuk mencegah manipulasi harga dari klien.
Keandalan	Normalisasi Waktu	Server menormalisasi format timestamp SQLite UTC dengan append `" UTC"` untuk mencegah galat offset zona waktu (+7 jam WIB) di browser klien.
Usabilitas	Responsivitas	Tampilan pelanggan didesain secara **Mobile-First** (optimal untuk layar 360px – 430px), sedangkan tampilan admin didesain untuk layar tablet/desktop (iPad / Laptop Kasir).
Aksesibilitas	Tema Visual	Tema **Monokrom Minimalist** dengan rasio kontras warna tinggi (teks putih `#FFFFFF` di atas latar belakang hitam `#09090B`).

6. Arsitektur Sistem & Spesifikasi Teknis

6.1 Diagram Arsitektur Komponen



Gambar 2: Visualisasi Diagram Sistem

6.2 Data Dictionary (Kamus Data)

1. Tabel: `users`

Menyimpan kredensial autentikasi staf dan administrator La Java.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal unik user (contoh: `usr_admin_01`)
`username`	`TEXT` (Unique)	Username untuk login (default: `admin`)
`password`	`TEXT`	Hash password bcrypt (default hash dari `admin123`)
`name`	`TEXT`	Nama lengkap staf/admin
`role`	`TEXT`	Peran pengguna: `'admin'`, `'kitchen'`, `'cashier'`
`created_at`	`DATETIME`	Waktu pembuatan akun

2. Tabel: `categories`

Menyimpan klasifikasi kategori menu makanan dan minuman.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal unik kategori (contoh: `cat_coffee`)
`name`	`TEXT` (Unique)	Nama tampilan (contoh: `Coffee & Espresso`)
`slug`	`TEXT` (Unique)	Slug URL (contoh: `coffee`)
`sort_order`	`INTEGER`	Urutan penomoran kategori
`created_at`	`DATETIME`	Waktu pembuatan kategori

3. Tabel: `menu_items`

Menyimpan data item menu, harga, status stok, dan estimasi waktu masak.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal unik menu (contoh: `item_01`)
`category_id`	`TEXT` (FK)	Relasi ke `categories.id` (`ON DELETE CASCADE`)
`name`	`TEXT`	Nama item menu
`description`	`TEXT`	Penjelasan rasa dan komposisi menu
`price`	`REAL`	Harga satuan dalam mata uang Rupiah
`image`	`TEXT`	URL tautan gambar atau preset foto
`is_available`	`INTEGER`	Status stok: `1` (Tersedia), `0` (Habis)
`prep_time`	`INTEGER`	Estimasi waktu penyiapan makanan dalam menit
`created_at`	`DATETIME`	Waktu dibuat
`updated_at`	`DATETIME`	Waktu terakhir diubah

4. Tabel: `tables`

Menyimpan nomor meja, kapasitas, dan token generator QR.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal unik meja (contoh: `tbl_01`)
`table_number`	`TEXT` (Unique)	Identitas fisik meja (contoh: `Meja 01`, `VIP Room`)
`capacity`	`INTEGER`	Jumlah kapasitas tempat duduk (default: 4)
`status`	`TEXT`	Status meja: `'AVAILABLE'`, `'OCCUPIED'`, `'RESERVED'`
`qr_token`	`TEXT` (Unique)	Token acak keamanan meja
`created_at`	`DATETIME`	Waktu registrasi meja

5. Tabel: `orders`

Menyimpan transaksi pesanan induk pelanggan.

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	ID unik pesanan (contoh: `ord_uuid`)
`order_number`	`TEXT` (Unique)	Nomor faktur pesanan (contoh: `ORD-20261019-123`)
`table_number`	`TEXT`	Nomor meja pemesan
`customer_name`	`TEXT`	Nama pemesan
`customer_notes`	`TEXT`	Catatan pesanan umum ke dapur/kasir
`status`	`TEXT`	`'PENDING'`, `'CONFIRMED'`, `'PREPARING'`, `'READY'`, `'COMPLETED'`, `'CANCELLED'`
`payment_method`	`TEXT`	Metode pembayaran: `'CASHIER'` atau `'QRIS'`
`payment_status`	`TEXT`	Status pembayaran: `'UNPAID'` atau `'PAID'`

`subtotal`	`REAL`	Subtotal murni sebelum pajak
`tax`	`REAL`	Nilai pajak restoran PB1 (10% dari subtotal)
`total_amount`	`REAL`	Total akhir yang harus dibayar (`subtotal + tax`)
`created_at`	`DATETIME`	Waktu pesanan masuk
`updated_at`	`DATETIME`	Waktu terakhir status pesanan diubah

6. Tabel: `order_items`

Rincian makanan/minuman yang termasuk dalam suatu pesanan.
Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	`TEXT` (PK)	Pengenal baris rincian item
`order_id`	`TEXT` (FK)	Relasi ke `orders.id` (`ON DELETE CASCADE`)
`menu_item_id`	`TEXT`	Relasi ke `menu_items.id`
`item_name`	`TEXT`	Salinan nama menu saat dipesan (*snapshot*)
`item_price`	`REAL`	Salinan harga satuan saat dipesan (*snapshot*)
`quantity`	`INTEGER`	Jumlah porsi yang dipesan
`notes`	`TEXT`	Catatan kustom khusus item ini

6.3 Kontrak Spesifikasi REST API

Modul Autentikasi (`/api/auth`)

- `POST /api/auth/login`
- **Payload:** `{ "username": "admin", "password": "..." }`
- **Response (200):** `{ "success": true, "token": "<JWT_STRING>", "user": { ... } }`
- `GET /api/auth/me`
- **Headers:** `Authorization: Bearer <TOKEN>`
- **Response (200):** Profil akun user terverifikasi.

Modul Menu & Kategori (`/api/menu`)

- `GET /api/menu/categories` $\rightarrow$ Mengambil semua kategori beserta jumlah item menu.
- `POST /api/menu/categories` *(Auth)* $\rightarrow$ Menambah kategori menu baru.
- `GET /api/menu/items?category=...&search=...&availableOnly=...` $\rightarrow$ Mengambil katalog menu berdasarkan kriteria filter.
- `POST /api/menu/items` *(Auth)* $\rightarrow$ Menambah menu baru.
- `PUT /api/menu/items/:id` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengubah rincian menu.
- `PATCH /api/menu/items/:id/toggle` *(Auth)* $\rightarrow$ Membalikkan status ketersediaan stok menu (Tersedia $\leftrightarrow$ Habis).
- `DELETE /api/menu/items/:id` *(Auth)* $\rightarrow$ Menghapus menu.

Modul Meja & QR Code (`/api/tables`)

- `GET /api/tables` $\rightarrow$ Mengambil seluruh data meja beserta *Base64 DataURL QR Code* yang siap dirender atau diunduh.
- `POST /api/tables` *(Auth)* $\rightarrow$ Membuat meja baru dan menghasilkan QR Code unik.
- `DELETE /api/tables/:id` *(Auth)* $\rightarrow$ Menghapus data meja.

Modul Pesanan & Analitik (`/api/orders`)

- `POST /api/orders` $\rightarrow$ Klien membuat pesanan baru (Payload: `tableNumber`, `customerName`, `customerNotes`, `paymentMethod`, `items[]`).
- `GET /api/orders?status=...&limit=...` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengambil antrean pesanan untuk tampilan KDS/Admin.
- `GET /api/orders/:id` $\rightarrow$ Mengambil rincian status pesanan tunggal (untuk halaman pelacakan pelanggan).
- `PATCH /api/orders/:id/status` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengubah status progres pesanan (`PENDING` $\rightarrow$ `PREPARING` $\rightarrow$ `READY`, dst).
- `PATCH /api/orders/:id/payment` $\rightarrow$ Mengubah status pelunasan pembayaran (`PAID` / `UNPAID`).
- `GET /api/orders/stats/summary` *(Auth)* $\rightarrow$ Mengambil ringkasan omzet, total pesanan hari ini, pesanan aktif, dan 5 menu terlaris.

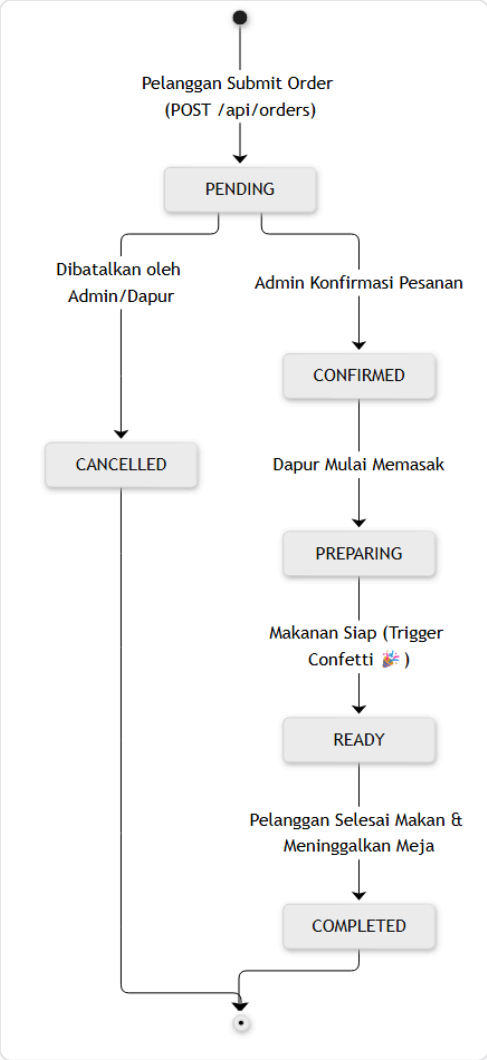
6.4 Matriks Event WebSocket Real-Time

Sistem menggunakan Socket.IO untuk komunikasi dua arah (*bidirectional*). Klien bergabung ke ruangan (*room*) tertentu sesuai perannya:
* `join:admin` $\rightarrow$ Klien admin/dapur masuk ke *room* `'admin:room'`.
* `join:table` $\rightarrow$ Klien pelanggan masuk ke *room* `'table:<nomor_meja>'`.
* `join:order` $\rightarrow$ Klien pelanggan masuk ke *room* `'order:<order_id>'`.

Nama Event Socket	Pengirim	Penerima Target	Payload Data	Aksi yang Terjadi pada Klien
`order:new`	Server	`admin:room`	Objek lengkap Order baru	Layar dapur menampilkan kartu baru & audio bell berbunyi.
`order:created`	Server	`table:<nomor_meja>`	Objek lengkap Order baru	Mengonfirmasi pesanan di sisi meja pemesan.
`order:status_updated`	Server	`order:<id>`, `admin:room`	Objek Order yang diperbarui	Stepper di HP pelanggan bergerak; jika `READY` memicu konfeti.
`order:payment_updated`	Server	`order:<id>`, `admin:room`	Objek Order yang diperbarui	Label status pembayaran berubah menjadi "LUNAS".
`menu:availability_changed`	Server	Semua Klien (*Broadcast*)	`{ id, is_available }`	Kartu menu di seluruh HP pelanggan berubah: "Tersedia" $\leftrightarrow$ "Habis".
`menu:updated`	Server	Semua Klien (*Broadcast*)	Objek menu yang diubah	Katalog menu diperbarui seketika.
`menu:deleted`	Server	Semua Klien (*Broadcast*)	`{ id }`	Menu dihapus dari katalog layar pelanggan.

---

7. State Machine & Siklus Hidup Pesanan (Order Lifecycle)



Gambar 3: Visualisasi Diagram Sistem

Keterangan State:

1. **PENDING**: Pesanan baru saja terkirim dari meja, menunggu respon pertama dari bagian dapur/kasir.
2. **CONFIRMED**: Pesanan telah diperiksa dan disetujui untuk diproses.
3. **PREPARING**: Koki/barista sedang dalam proses memasak atau meracik minuman (klien melihat status "*Sedang Dimasak*").
4. **READY**: Makanan telah selesai dibuat dan siap disajikan ke meja atau diambil di meja bar (klien melihat status "*Siap Disajikan*" disertai suara dan animasi).
5. **COMPLETED**: Transaksi selesai dan pesanan telah diarsipkan.
6. **CANCELLED**: Pesanan dibatalkan karena suatu hal darurat (misal: bahan baku mendadak rusak).

---

8. Panduan Desain Antarmuka (UI/UX)

- **Tema Visual**: *Monochrome Minimalist Luxury* (Hitam-Putih Kontras Tinggi).
- **Palet Warna**:
- *Primary Background:* `#09090B` (Deep Zinc Black)

- *Card & Surface:* `#18181B` (Zinc Dark)
- *Border / Separator:* `#27272A` (Zinc Border)
- *Primary Text / Accent:* `#FFFFFF` (High-contrast White)
- *Muted Text:* `#A1A1AA` (Zinc Muted Light)
- **Tipografi**:
- Teks Utama & Header: *Plus Jakarta Sans* (modern, bersih, sangat nyaman dibaca di layar smartphone).
- Monospace / Kode / Faktur / Angka: *JetBrains Mono* (presisi tinggi untuk nominal harga dan kode pesanan).
- **Indikator Keberhasilan**:
- Notifikasi toast ringkas di pojok layar.
- Efek visual konfeti (*canvas-confetti*) yang memberikan kepuasan instan (*instant delight*) saat pesanan siap diambil.

---

9. Petunjuk Menjalankan & Setup Pengembangan

9.1 Prasyarat Perangkat Lunak

- **Node.js**: Versi `18.0.0` atau lebih baru.
- **npm**: Versi bawaan Node.js.

9.2 Langkah Instalasi & Menjalankan Proyek

```
# 1. Masuk ke direktori utama proyek
cd "c:\flutter project\website dengan integrasi qr code"

# 2. Instal seluruh dependensi (server & client)
npm run postinstall

# 3. Jalankan aplikasi dalam mode pengembangan (Fullstack)
npm run dev
```

9.3 Alamat URL Akses

- 🌐 **Server API & Socket.IO**: `http://localhost:5000`
- 📱 **Tampilan Pelanggan (Simulasi Meja 01)**: `http://localhost:5173/?table=Meja%2001`
- 👨‍🍳 **Dashboard Admin / Kitchen Display**: `http://localhost:5173/#admin`
- **Kredensial Default:**
  - Username: `admin`
  - Password: `admin123`

---

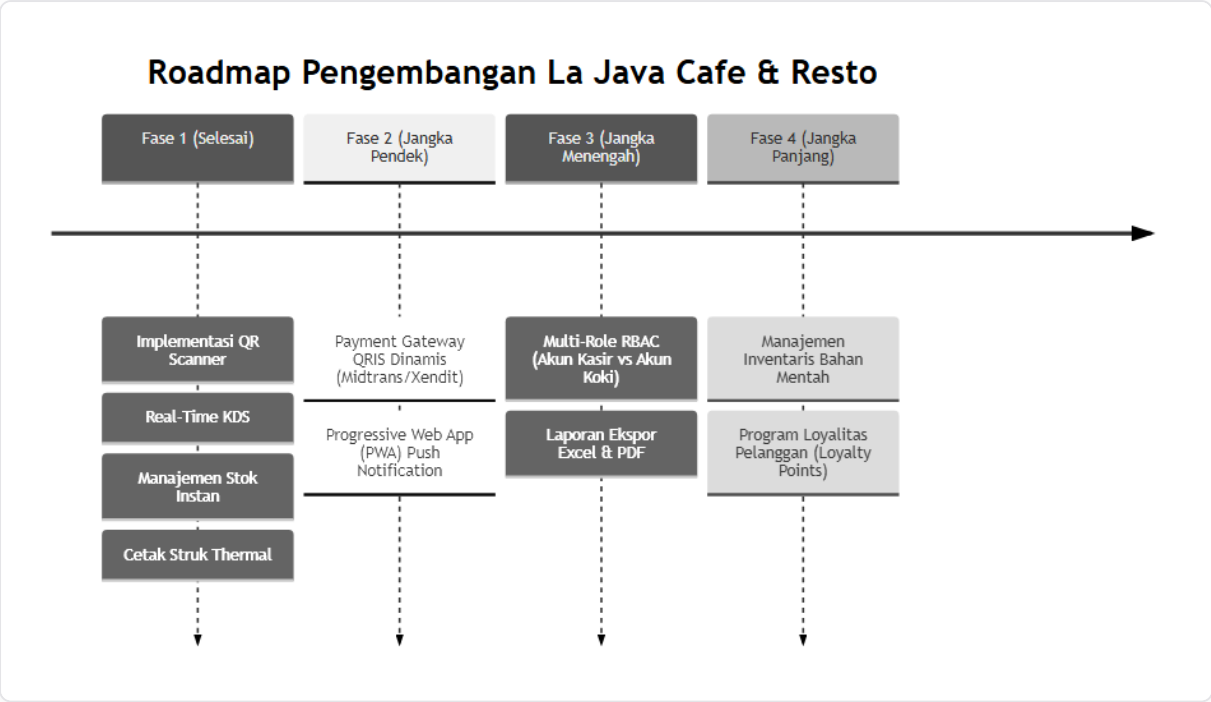
10. Metrik Kesuksesan (KPIs) & Roadmap Masa Depan

10.1 Metrik Evaluasi Kinerja (Product KPIs)

1. **Order Turnaround Time**: Waktu rata-rata dari pesanan masuk (`PENDING`) hingga siap disajikan (`READY`) tercatat di bawah 15 menit.
2. **WebSocket Reliability**: Tingkat keberhasilan pengiriman event socket real-time mencapai > 99.5% tanpa pemutusan koneksi yang tidak tertangani.

3. **Usability Score**: Pelanggan dapat menyelesaikan pemesanan dalam waktu kurang dari 60 detik sejak pemindaian QR code.

10.2 Roadmap Pengembangan Lanjutan



Gambar 4: Visualisasi Diagram Sistem

Dokumen PRD ini disusun sebagai acuan resmi standar teknis, alur operasional, dan pengembangan fitur bagi seluruh tim developer proyek La Java Cafe & Resto.